

空数学における二値論理埋め込み定理の幾何学的論証 — イdeal完備化の部分圏（截断）アプローチ — (De Immersione Logicae Bivalentis per Subcategoriam Truncatam)

Masaomi Chiba

2026-04-20

Abstract

本稿は、空数学 (Sunyata-Mathematics) のイdeal完備化 $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ において、直観主義四句分別のうち「矛盾」と「支離」の極限軌道を意図的に切り捨てた部分圏 (Truncated Subcategory) を定義し、それが古典的二値論理のモデルと完全に一致することを論証する。二値論理を「高次元の極限構造を低次元に射影した影」として形式化する。

序言

直観主義四句分別に基づく空数学では、世俗諦の構成プロセスはイdeal完備化 $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ を通じて、「真・偽・矛盾・支離」という4つの多様な極限軌道を描きながら $D_{\text{fix}0}$ へと収束する。しかし、我々の日常的な知覚や古典的数学は、このうち「ある」と「ない」の排他的な2極しか許容しない。本稿では、この認識論的な制限を圏論的な「截断 (Truncation)」として形式化し、古典論理が空数学の部分圏として埋め込めることを証明する。

1 定義

定義 1.1 (四句極限の完備空間 $\text{Ideal}(\mathcal{R})$). 空数学において、世俗諦 $\mathcal{R}$ の構成プロセスが向かう極限対象の圏を $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ とする。この圏は定理において、単一収束 (真)、排他的収束 (偽)、相反同時収束 (矛盾)、無収束 (支離) の4つの極限状態を対象として包含する。

定義 1.2 (二値的截断部分圏 $\mathcal{B}$). $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ の対象のうち、「相反同時収束 (矛盾：亦是亦非)」および「無収束 (支離：非是非非)」に対応する極限軌道を意図的に切り捨て (除外または未定義とし)、単一収束 (真) と排他的収束 (偽) のみを対象として残した部分圏を $\mathcal{B}$ と定義する。

定義 1.3 (射影関手 (フィルター)). $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ の対象を $\mathcal{B}$ へと強制的にマッピングする関手を想定する。この関手は、構造的歪み *Dukkha* が「真」または「偽」の極限に落ち込まない動的なプロセスを、観測不能なものとして系から破棄する。

2 定理と証明

定理 2.1 (排中律および矛盾律の復元). 二値的截断部分圏 $\mathcal{B}$ においては、排中律 ($A \vee \neg A$) および矛盾律 ($\neg(A \wedge \neg A)$) が恒真となる。

Proof. 定義 2.2 より、 $\mathcal{B}$ の対象空間には「矛盾 ($A \wedge \neg A$)」と「支離 ($\neg(A \vee \neg A)$)」の極限が存在しない。したがって、 $\mathcal{B}$ 内部で構成・観測されるいかなる極限対象も、必ず「真 (A)」または「偽 ($\neg A$)」のいずれかの軌道に属さざるを得ない。支離の不在により排中律が成立し、矛盾の不在により矛盾律が成立する。 $\square$

定理 2.2 (二値論理埋め込み定理). 任意の二値命題論理の定理は、空数学のイデアル完備化における二値的截断部分圏 $\mathcal{B}$ の定理として完全に回収される。

Proof. 部分圏 $\mathcal{B}$ は、真理値として「真」と「偽」のみを持ち、定理 3.1 により排中律と矛盾律を完備している。これはブール代数的モデルとして解釈可能ということである。空数学の本来の極限空間 $\text{Ideal}(\mathcal{R})$ はこれらを超越する豊かさ（四句）を持つが、そこから特定の軌道を「切り捨てる (Truncate)」という単一の制約操作によって、二値論理の全体系が矛盾なく部分圏として構築される。ゆえに、二値論理は空数学を母型（メタ論理）とする部分的な射影構造として完全に内包される。 $\square$

3 補足

補足 3.1 (プラトンの洞窟との類比). この「部分圏への截断」というアプローチは、プラトンの『洞窟の比喩』を数学的に裏返すものである。古典論理（二値論理）の世界の住人は、壁に映った「ある（光）」と「ない（影）」の 2 極（すなわち部分圏 $\mathcal{B}$ ）しか見るできない。しかし、背後でその影を生み出している実体は、矛盾や支離を内包しながら $D_{\text{fix}0}$ へと向かって動的に回転する、高次元のフラクタルな四句分別の極限軌道 ($\text{Ideal}(\mathcal{R})$) である。古典的数学は、この動的な高次元軌道を無理やり 2 次元の壁に射影し、はみ出した部分（矛盾や不完全性）を「エラー」として切り捨てた人工的な平坦空間に過ぎない。空数学は、壁の影から背後の光源 ($D_{\text{fix}0}$) へと視座を反転させるメタ論理である。